

งานที่ 3: รายงานสร้าง ER Diagram กลาง และคำอธิบายการรวมระบบ

โครงการรวมฐานข้อมูลโรงพยาบาลระดับองค์กร (Enterprise Hospital Information System Consolidation v2)

กลุ่มที่จัดทำ: กลุ่มที่ 2 (Enterprise Hospital HIS Group 2)

โครงการ: รวมฐานข้อมูลโรงพยาบาลเป็นระบบเดียว (Task 3 & Task 4)

ระบบย่อยที่บูรณาการ: H1 (ทะเบียนผู้ป่วย), H2 (นัดหมาย), H3 (การเงิน), H4 (ยา), H5 (แล็บ), H6 (ผู้ป่วยใน), H7 (บุคลากร)

ฐานข้อมูลกลาง: PostgreSQL (hospital_enterprise_db)

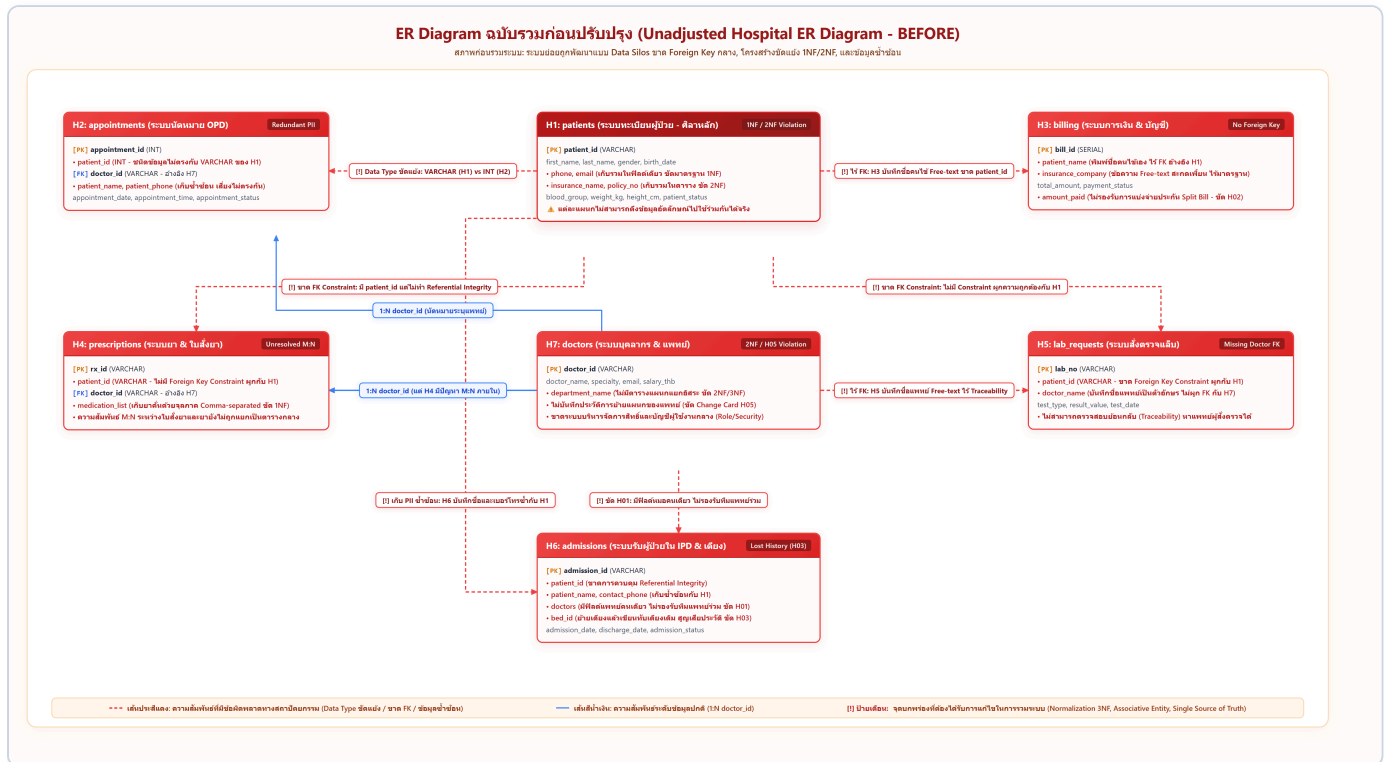
ส่วนที่ 1 สรุปขอบเขตและข้อกำหนดการบูรณาการระบบ (Consolidation Scope)

สำหรับ "งานที่ 3: สร้าง ER Diagram กลาง" โครงการกลุ่มที่ 2 ได้ทำการบูรณาการระบบย่อยทางการแพทย์ทั้ง 7 แผนก เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับองค์กรที่เป็นเอกภาพตามข้อกำหนด:

- ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (Unadjusted ER Diagram):** วางเทียบโครงสร้างระบบย่อยเพื่อวิเคราะห์จุดบกพร่อง ความซ้ำซ้อน และปัญหา Data Silos
- ER Diagram กลางฉบับสมบูรณ์ (Consolidated 3NF ER Diagram):** ปรับปรุงโครงสร้างผ่านการ Normalization ระดับ 3NF, แปลงความสัมพันธ์ M:N ด้วย Associative Entity, และสร้าง Foreign Key กลาง
- ตารางเมทริกซ์การเชื่อมโยงระบบ (System Integration Matrix):** ระบุการเชื่อมโยงข้ามระบบทุกโมดูล H1 - H7 พร้อม Foreign Key อ้างอิง
- คำอธิบายสิ่งที่แก้ไขจากการรวมระบบอย่างละเอียด (Schema Consolidation Details):** วิเคราะห์การจัดความซ้ำซ้อนและการรองรับ Change Cards

ส่วนที่ 2 แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง (BEFORE Consolidation)

เมื่อนำระบบย่อยของสมาชิกในกลุ่มมาวางเทียบกันก่อนทำการปรับปรุงโครงสร้าง (Unadjusted ER Diagram) พบปัญหาความไม่สอดคล้อง ความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดทางสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลอย่างรุนแรง:



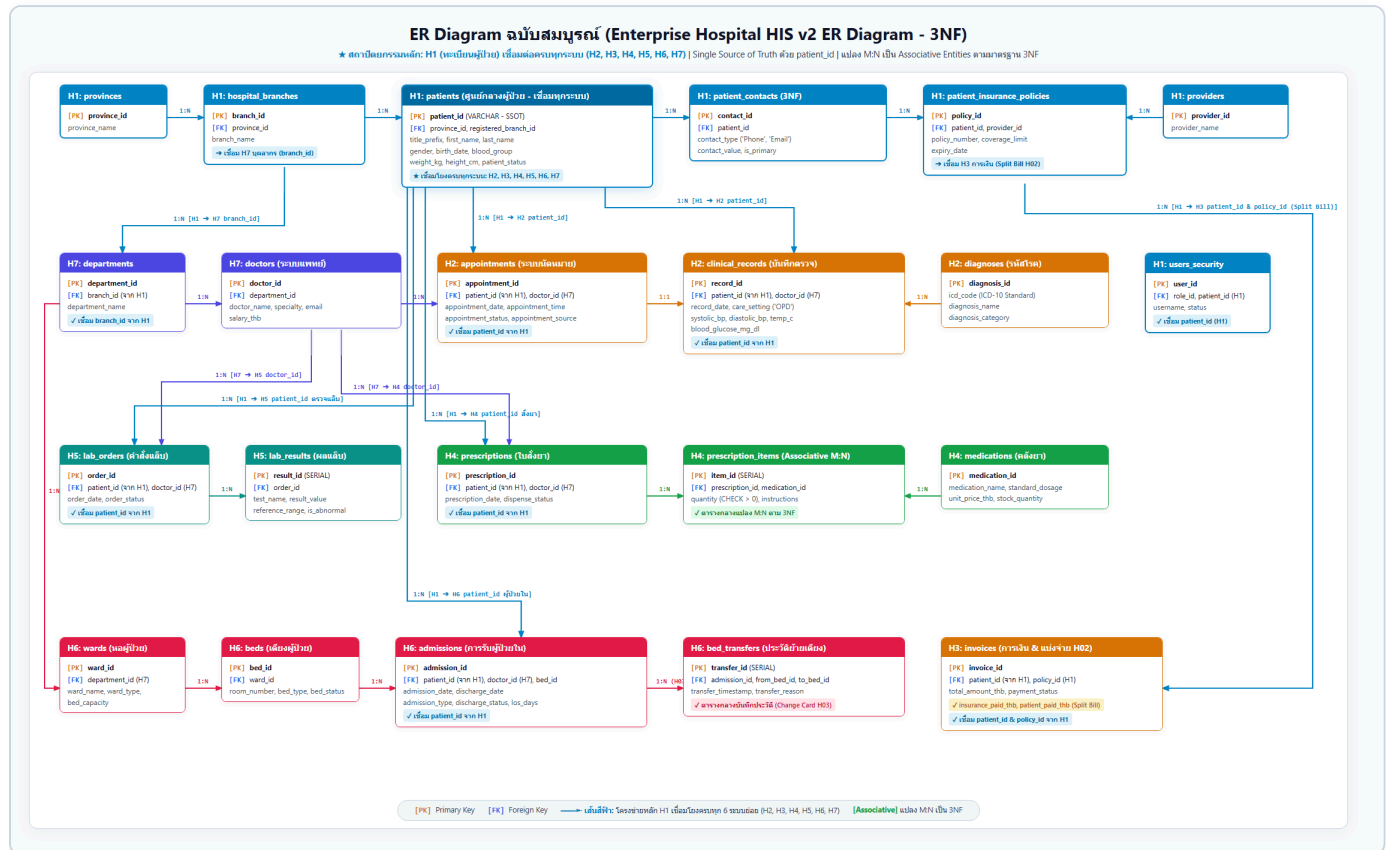
รูปที่ 3.1: แผนภาพ ER Diagram ฉบับรวมก่อนปรับปรุง แสดงจุดบกพร่อง Data Redundancy และ M:N ขัดแย้ง

จุดบกพร่องสำคัญที่พบใน ER Diagram ฉบับก่อนปรับปรุง:

- การเก็บข้อมูลลักษณะซ้ำซ้อน (Data Redundancy):** ตาราง H2 (นัดหมาย), H3 (การเงิน), และ H6 (ผู้ป่วยใน) ต่างคนต่างเก็บชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยไว้ในตารางของตนเอง ทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อคนไข้เปลี่ยนชื่อหรือเบอร์ติดต่อ
- ความสัมพันธ์แบบ M:N ที่ยังไม่ได้แก้ (Unresolved M:N):** ในระบบยา (H4) ใบสั่งยา 1 ใบไม่ได้หลายยา และยา 1 ตัวอยู่ในหลายใบสั่งยา เดิมเก็บเป็นข้อความคั่นด้วยจุลภาค (Comma-separated) ขัดต่อหลัก 1NF อย่างรุนแรง
- ปัญหา Multi-Doctor (H01) และ Bed Transfer (H03):** การรับผู้ป่วยใน (H6) เดิมมีฟิลด์แพทย์คนเดียว และเมื่อคนไข้ย้ายเตียง ข้อมูลเตียงเดิมจะถูกเขียนทับ ทำให้สูญเสียประวัติการรักษา
- ขาด Foreign Key เชื่อมหา H1:** ระบบการเงิน H3 และระบบแล็บ H5 บันทึกชื่อคนไข้หรือแพทย์เป็นข้อความ Free-text ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้จริง

ส่วนที่ 3 แผนภาพ ER Diagram กลางฉบับสมบูรณ์ (AFTER Consolidation - 3NF)

แผนภาพ ER Diagram กลางฉบับสมบูรณ์ของโรงพยาบาล (Enterprise HIS v2) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างตามหลัก 3NF, มี Foreign Key เชื่อมโยงข้ามระบบอย่างเป็นเอกภาพ, และแก้ปัญหา M:N ด้วย Associative Entities ครบถ้วน:



รูปที่ 3.2: แผนภาพ ER Diagram ฉบับสมบูรณ์ ผ่านการ Normalization 3NF และแปลง M:N ด้วย Associative Entity

ส่วนที่ 4 ตารางเมทริกซ์การเชื่อมโยงระบบ (System Integration Matrix)

ตามข้อกำหนดสถาปัตยกรรมการบูรณาการระบบโรงพยาบาล โมดูล H1: ทะเบียนผู้ป่วย มีสถานะเป็นแกนกลางหลัก (Master Patient Index) ที่ต้องเชื่อมโยงไปยัง "ทุกระบบ" เพื่อให้ข้อมูลประวัติและสิทธิของผู้ป่วยเป็นหนึ่งเดียว (Single Source of Truth):

โมดูล	ระบบย่อย	ข้อมูลหลัก	ระบบที่ต้องเชื่อมต่อ	Foreign Key หลักที่ใช้
H1	ทะเบียนผู้ป่วย	ผู้ป่วย ที่อยู่ ผู้ติดต่อ สิทธิการรักษา	ทุกระบบ (H2 - H7)	patient_id (MPI)
H2	ระบบนัดหมาย OPD	คิวนัดหมาย แพทย์ผู้ตรวจ แผนกนัด	H1 (ผู้ป่วย), H7 (แพทย์)	patient_id, doctor_id
H3	ระบบการเงิน & บัญชี	ใบแจ้งหนี้ รายการชำระ สิทธิประกัน	H1 (ผู้ป่วย), H2 (นัดหมาย), H4 (ยา), H6 (IPD)	patient_id, bill_id
H4	ระบบยาและใบสั่งยา	ใบสั่งยา คลังยา การจ่ายยา	H1 (ผู้ป่วย), H7 (แพทย์สั่งยา)	patient_id, doctor_id
H5	ระบบห้องปฏิบัติการ	ใบส่งตรวจ รายการตรวจ ผลแล็บ	H1 (ผู้ป่วย), H7 (แพทย์ส่งตรวจ)	patient_id, doctor_id
H6	ระบบผู้ป่วยใน IPD	การแอดมิทเตียง การย้ายเตียง ทีมแพทย์	H1 (ผู้ป่วย), H7 (แพทย์เจ้าของไข้)	patient_id, doctor_id, bed_id
H7	ระบบบุคลากร & แพทย์	ข้อมูลแพทย์ แผนก สิทธิการเข้าถึง	ทุกระบบที่ต้องระบุผู้ปฏิบัติงาน	doctor_id, dept_id, role_id

ส่วนที่ 5 สรุปรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล (Consolidation Details)

ปัญหาเดิมก่อนรวมระบบ	การปรับปรุงในโครงสร้างกลาง (Group 2 Enterprise HIS)	ผลลัพธ์และมาตรฐานที่ได้รับ
1. ข้อมูลอัตรลักษณ์ผู้ป่วยซ้ำซ้อน (H2, H3, H6 เก็บชื่อ/เบอร์เอง)	กำหนด H1 เป็น Single Source of Truth: ลบฟิลด์ชื่อและเบอร์ออกจาก H2, H3, H6 ทั้งหมด แล้วเชื่อม Foreign Key ขึ้นมาที่ patient_system.patients(patient_id)	ขจัดปัญหาความไม่ตรงกันของข้อมูล (Data Inconsistency) ปรับโครงสร้างสู่มาตรฐาน 3NF สมบูรณ์
2. ความสัมพันธ์แบบ M:N ของระบบยา (1 ใบสั่งยามีหลายยา ค้นด้วยจุลภาค)	สร้าง Associative Entity: แยกตารางกลาง pharmacy_system.prescription_items เชื่อมระหว่าง prescriptions และ medications	รองรับ 1NF, สามารถคำนวณจำนวนยา ปริมาณการใช้ และตัดสต็อกยาได้แม่นยำ
3. การเงินไม่รองรับ Split Billing (ขัดต่อ Change Card H02)	แยกตารางการชำระเงิน: แยก billing_system.bills (ยอดรวม) ออกจาก bill_payments (รายการจ่าย)	รองรับการจ่ายเงินหลายก้อนใน 1 บิล เช่น คนไข้จ่ายเงินสดส่วนหนึ่ง และเบิกประกันส่วนหนึ่ง
4. แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยในมีได้หลายคน (ขัดต่อ Change Card H01)	สร้างตารางความสัมพันธ์ทีมแพทย์: สร้างตาราง inpatient_system.admission_doctors เพื่อเก็บแพทย์เจ้าของไข้และแพทย์ที่ปรึกษา	รองรับการรักษาแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-Doctor Care Team) ต่อการแอดมิท 1 ครั้ง
5. การย้ายเตียงเขียนทับประวัติเดิม (ขัดต่อ Change Card H03)	สร้างตารางประวัติการครองเตียง: สร้างตาราง inpatient_system.bed_transfers เก็บเวลาเข้า-ออกของทุกเตียง	เก็บ Audit Trail การย้ายเตียงครบถ้วน ไม่มีการเขียนทับ (Overwriting) ข้อมูลในอดีต
6. ขาด Foreign Key บุคลากรทางการแพทย์ (H5 สั่งแล็บด้วยการพิมพ์ชื่อ)	ผูก FK ตรงสู่ระบบบุคลากร: สร้างความสัมพันธ์ Foreign Key ขึ้นไปที่ staff_system.doctors(doctor_id) สำหรับทุกระบบที่แพทย์มีส่วนเกี่ยวข้อง	เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Clinical Traceability) ระบุตัวแพทย์ผู้สั่งการรักษาได้ 100%

✓ ความพร้อมในการส่งมอบงานที่ 3 และ 4:

โครงสร้าง ER Diagram ฉบับรวมนี้ได้รับการแมปและสร้างเป็นสคริปต์ SQL จึงเรียบร้อยแล้วในโฟลเดอร์ 02_DATABASE_SCRIPTS

